

文献信息

- 标题: [Complex computation from developmental priors](#)
- 期刊: Nature Communications
- 作者: Dániel L. Barabási et.al.
- DOI: 10.1038/s41467-023-37980-1
- 类型: 综述
- 来源: 集智

目的

机器学习模型长期忽略先天性，生存的强大压力会导致大脑产生复杂的行为编码

背景

方法

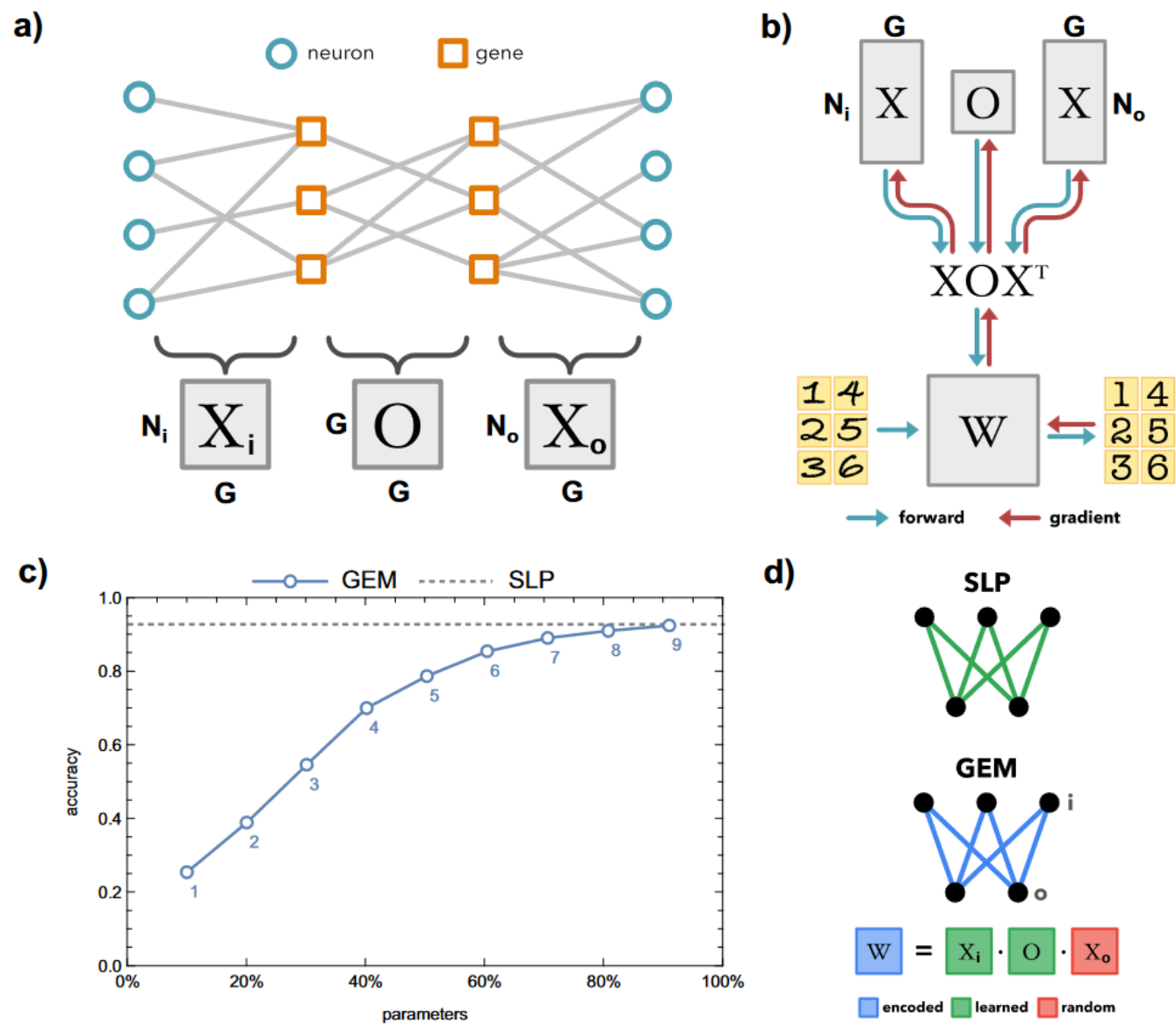


Fig 1. 遗传神经进化模型

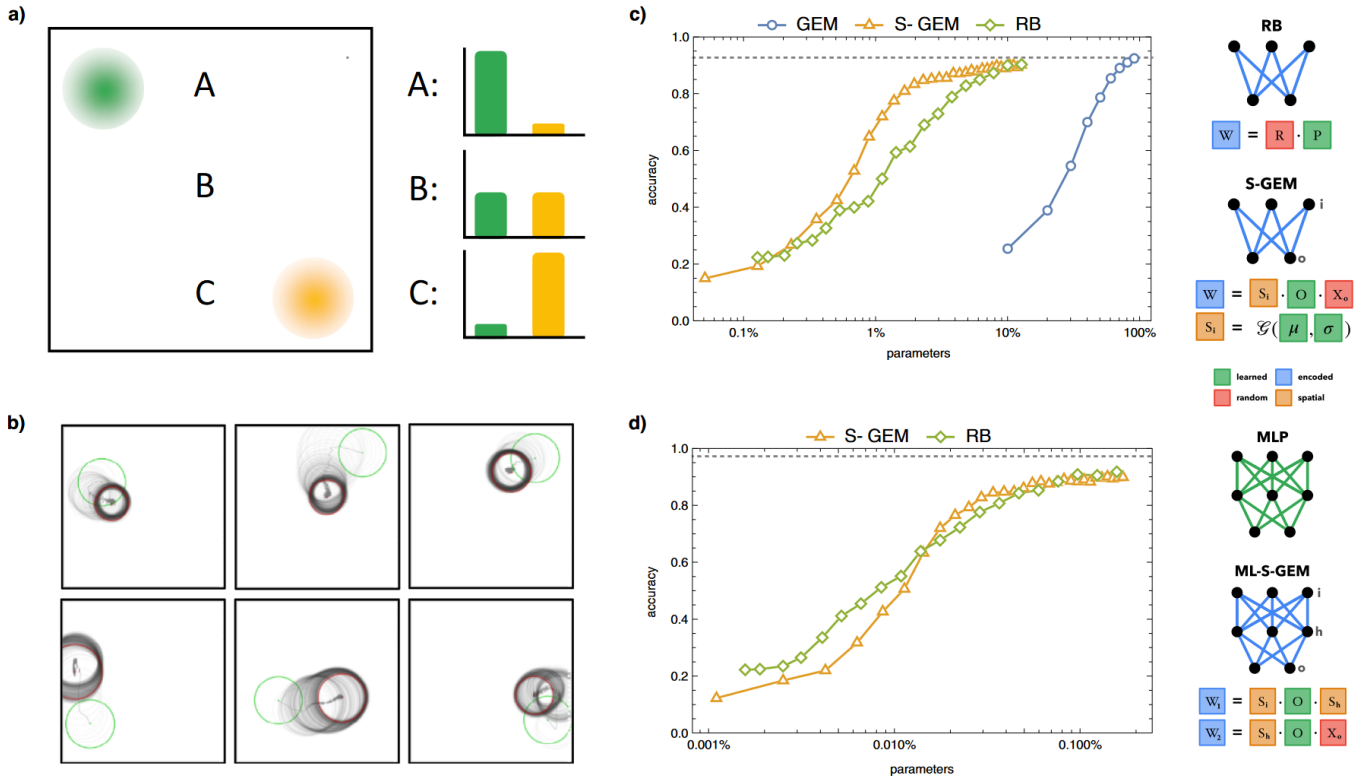
a) 遗传连接组模型的可视化，矩阵 X_i 和 X_o 表示输入和输出神经元的基因表达， O 表示神经元

选择对应伙伴背后的遗传交互作用。

b) 在GEM架构中，权重根据预测和已知值的距离进行更新，架构是根据 XOX 定义的一小组接线规则生成的（向下的蓝箭头），更新会计算梯度来更新 XOX，并在下一个训练步骤重新生成W。

c) GEM 在 MNIST 任务上的平均性能，SLP指单层感知器

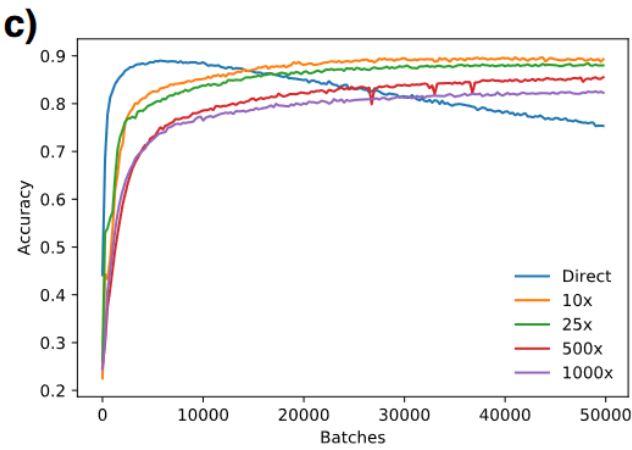
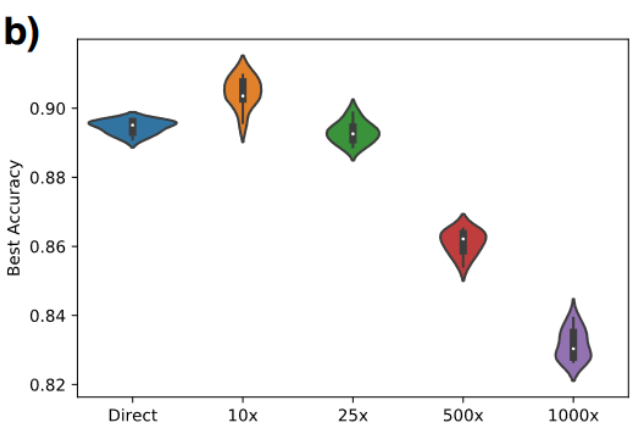
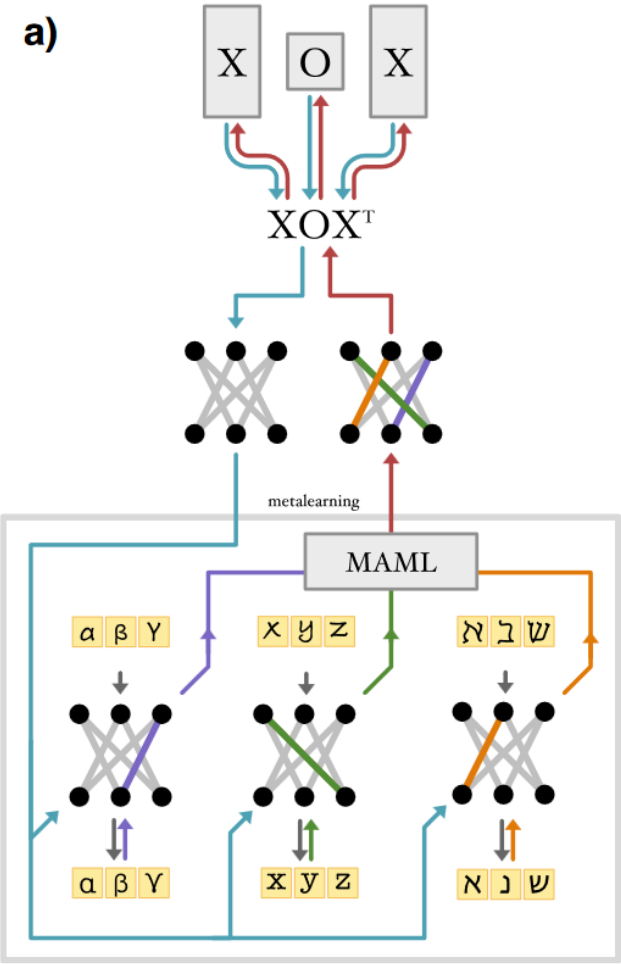
d) 可视化表示，不学习 X_o ，因为增加了参数且没提高任务性能



a) 在给定空间GEM中，单元id由神经元与二维基因表达高斯分布的距离决定，如对于A神经元就具有高绿色基因表达，低黄色基因表达。

b) 随着训练进行，基因表达分布的位置和离散度从开始（绿色）到结束（红色）

c)



结果

优点/创新

不足

启发